

ЕДИНАДЕСЕТИ КЛАС – ВХОДЯЩ ТЕСТ

- Изразът $A = \frac{1}{\cos^4 \alpha + \sin^2 \alpha + \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ е равен на:
 А) $\sin \alpha$; Б) $\cos \alpha$; В) $\cos^2 \alpha$; Г) $\operatorname{tg}^2 \alpha$.
- След преобразуване на израза $\sin^2(\alpha - \beta) + 2 \sin(\alpha - \beta) \cdot \cos \alpha \cdot \sin \beta + \sin^2 \beta$, ще получите:
 А) $\sin \alpha$; Б) $\cos \beta$; В) $\sin^2 \alpha$; Г) $\cos^2(\alpha - \beta)$.
- Опростете и изчислете без таблица $\cos 32^\circ \cos 17^\circ + \sin 32^\circ \sin 17^\circ$ и ще получите:
 А) $\frac{\sqrt{2}}{4}$; Б) $\sqrt{3} - 1$; В) $\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} - 1)$; Г) $\frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} + 1)$.
- След опростяване на изразът $\cos 24^\circ + \cos 48^\circ + \cos 60^\circ + \cos 72^\circ$ се получава:
 А) $\frac{1}{4}$; Б) $\sin 6^\circ$; В) $\frac{1}{\cos 6^\circ}$; Г) $\frac{1}{4 \sin 6^\circ}$.
- Докажете тъждеството: $\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} = \frac{1}{2}$.
- След опростяване на изразът $\operatorname{tg} 30^\circ + \operatorname{tg} 40^\circ + \operatorname{tg} 50^\circ + \operatorname{tg} 60^\circ$, получавате?
 А) $\frac{8}{3}$; Б) $\sin 70^\circ$; В) $\frac{8\sqrt{3}}{3} \sin 70^\circ$; Г) $\frac{8\sqrt{3}}{3} \cos 70^\circ$.
- Да се изрази числото x чрез числата a и b :
 А) $\lg 3 = a, \lg 5 = b, x = \log_{15} 30$;
 Б) $\lg 7 = a, \lg 3 = b, x = \log_3 210$;
 В) $\log_{30} 3 = a, \log_{30} 5 = b, x = \log_{30} 8$;
 Г) $\log_9 20 = a, \lg 2 = b, x = \log_{250} 120$.
- Решете уравненията:
 А) $2^x \cdot 3^x = \frac{3}{2^{-1}} \cdot \sqrt{6^{4x-10}}$; Б) $5^{x-1} - 5^{x-3} = 120$;
 В) $2 \cdot 4^x - 15 \cdot 2^x - 8 = 0$; Г) $5^{2x+1} + 145^x - 3 = 0$;
- Страните на $\triangle ABC$ са $BC = 2\text{cm}$, $AB = 5\text{cm}$, $AC = \sqrt{22}\text{cm}$ и точка D е върху страната AC , като $BD = 3\text{cm}$. Страната CD е:
 А) $\frac{\sqrt{22}}{2}$; Б) $\frac{\sqrt{22}}{3}$; В) $\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{22}}$; Г) $\sqrt{22}$.
- В окръжност с радиус R е вписан трапец с ъгъл 60° при голямата основа, а диагонален ъгъл образува с нея 45° . Лицето на трапеца е:
 А) $3R^2$; Б) $\frac{1}{2}R$; В) $\frac{3}{2}R^3$; Г) $\frac{3}{2}R^2$.